

M.E.R.LIN: Sistema de Assistência à Acessibilidade para Pessoas com Deficiência no Uso de Computadores

*M.E.R.LIN: Accessibility Assistance System for People
with Disabilities in Using Computers*

*M.E.R.LIN: Sistema de Asistencia a la Accesibilidad
para personas con Discapacidad en el Uso de
Computadoras*

Emily Cristina dos Santos Primo¹

emily.primo@etec.sp.gov.br

João Pedro Santana Mota¹

joao.mota30@etec.sp.gov.br

Rodrigo da Silva Lima¹

rodrigo.lima260@etec.sp.gov.br

Jeferson Roberto de Lima¹

jeferson.lima17@etec.sp.gov.br

Salomão Santana¹

salomao.nascimento@etec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Deficiência Motora.
Software Assistivo.
Músculos Mímicos.
Mercado de Trabalho.

Keywords:

Motor Disabilities.
Assistive Software.
Mimic Muscles.
Job Market.

Palabras clave:

Discapacidades motoras.
Software de asistencia.
Músculos gestuales.
Mercado laboral.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Avaliador 1
Avaliador 2



Resumo:

Este artigo contém a documentação escrita de um software que auxilia PCDs no uso de computadores e desktops. O objetivo é desenvolver um software assistivo que ofereça interfaces controláveis pelos movimentos faciais, voltado para pessoas com deficiências motoras, especificamente aquelas que não afetam os músculos mímicos, de modo a possibilitar que os indivíduos portadores dessas deficiências sejam devidamente inseridos no mercado de trabalho. A pesquisa realizada utiliza o estudo do método quantitativo, pois este permite verificar dados e resultados obtidos por meio de testes e observações das pessoas com deficiência motora no mercado de trabalho. Por meio dessa abordagem, foi possível analisar informações que possibilitaram medir o nível de acessibilidade e integração social de pessoas com deficiência motora ao mercado de trabalho nacional. Como resultado, espera-se que o software promova a inserção e a autonomia profissional do público-alvo, possibilitando uma melhora na qualidade de vida.

Abstract:

This article contains written documentation for software that assists people with disabilities in using computers and desktops. The goal is to develop assistive software that offers interfaces controllable by facial movements, aimed at people with motor disabilities, specifically those that do not affect the mimic muscles, to enable individuals with these disabilities to be properly integrated into the job market. The research uses a quantitative method, as it allows for the verification of data and results obtained through tests and observations of people with motor disabilities in the job market. Through this approach, it was possible to analyze information that enabled the measurement of the level of accessibility and social integration of people with motor disabilities in the national job market. As a result, the software is expected to promote the professional integration and autonomy of the target audience, enabling an improvement in their quality of life.

Resumen:

Este artículo contiene documentación escrita sobre software que ayuda a personas con discapacidad a usar computadoras y ordenadores de escritorio. El objetivo es desarrollar software de asistencia que ofrezca interfaces controlables mediante movimientos faciales, dirigido a personas con discapacidades motoras, en particular aquellas que no afectan a los músculos mímicos, para facilitar su integración laboral. La investigación utiliza un método cuantitativo, ya que permite la verificación de datos y resultados obtenidos mediante pruebas y observaciones de personas con discapacidades motoras en el mercado laboral. A través de este enfoque, fue posible analizar información que permitió medir el nivel de accesibilidad e integración social de las personas con discapacidades motoras en el mercado laboral nacional. Como resultado, se espera que el software promueva la integración profesional y la autonomía del público objetivo, permitiendo una mejora en su calidad de vida.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

O M.E.R.LIN consiste em um software capaz de devolver a independência do uso de aparelhos Desktop para portadores de deficiência física, baseado no conceito de emprego apoiado, com o objetivo de desenvolver um software assistivo que interage diretamente com a câmera e o sistema operacional do computador, viabilizando a execução de funções por meio de uma interface visual, com uma ampla gama de ações a serem realizadas através do movimento ocular.

Sendo capaz de utilizar o movimento dos olhos para realizar funções essenciais no uso de um computador, de forma dinâmica e que facilite a autossuficiência do usuário, tornando-o apto a exercer seus direitos na sociedade, como o direito ao trabalho e à privacidade.

As empresas, em sua grande maioria, não estão preocupadas com o aumento de empregabilidade desse grupo da sociedade, a maior preocupação é cumprir a porcentagem regida por lei, no que se refere à contratação de PCDs para isenção de taxas de impostos, as pessoas com deficiência motora têm oportunidades de emprego muito limitadas decorrente do excesso de capacidades físicas necessárias para executar determinados trabalhos, assim como os locais de trabalho não são devidamente adaptados para os portadores de alguma deficiência motora, seja por escolha ou resultado das impressões sociais, em suma, o sistema de assistência à acessibilidade demonstra potencial para tornar a participação de pessoas com disfunções motoras mais ativa no âmbito do trabalho, e fornece ferramentas para uma inclusão nesses espaços, no que diz respeito à eficiência em tarefas, e à vivência social concedida pela oportunidade de emprego.

Como é referido por Moreira et al. (2015 apud RODRIGUES; PEREIRA, 2021, p.9), “É comum a sociedade e, em muitos casos, a própria família, reforçar o estigma de que a pessoa com deficiência é incapaz de realizar atividades diárias ou de trabalho de forma independente e autônoma”. Analisando esse paradigma da sociedade, o projeto busca desenvolver uma aplicação que enfrente tais preceitos, entregando uma solução inclusiva e acessível para os portadores de deficiências motoras. A aplicação se fundamenta no conceito de emprego apoiado, visando se tornar um modelo de sistema especializado no auxílio para pessoas com alguma disfunção motora. “Pessoas com deficiência, muitas vezes consideradas não aptas para o trabalho, poderiam exercer atividades de trabalho se lhes fosse proporcionado o apoio necessário” de Sousa (2000, apud RODRIGUES; PEREIRA, 2021, p.15). Considerando isso, o projeto visa ser apto a ter o reconhecimento como um assistente no mercado de trabalho, promovendo interações sociais entre essa parcela segmentada da sociedade.

Explorando uma abordagem recreativa, permite-se também o uso de ferramentas no computador utilizadas para sociabilidade. Como foi apresentado por Lima (2013, apud RODRIGUES; PEREIRA, 2021), às pessoas portadoras de alguma deficiência vivenciam as experiências sociais com mais densidade que os outros, decorrente da sensação de pertencimento social e reconhecimento do seu trabalho.

Os seguintes capítulos deste artigo irão abordar os princípios por trás do embasamento teórico e técnico desse assistente, ademais as etapas de seu desenvolvimento prático. Dentre os conceitos técnicos fundamentais podem ser apontados como alguns deles o Python (Banin, 2018), o OpenCV (Castro, 2021) e os códigos do tipo Shell (Negus, 2014).

Sendo assim, como o uso da tecnologia assistiva facial pode facilitar, incluir e reabilitar pessoas com deficiência física, sendo capaz de utilizar o movimento dos olhos para realizar funções essenciais no uso de um computador, de forma dinâmica e que facilite a autossuficiência do usuário, tornando-o apto a exercer seus direitos na sociedade, como o direito ao trabalho e à privacidade?

2. Referencial Teórico

Para a clara compreensão dos conceitos por trás da promoção do M.E.R.LIN, o seguinte capítulo, é responsável por abordar a base teórica e conceitual utilizada em seu desenvolvimento.

2.1. Deficiência Motora no Brasil

A deficiência motora representa uma condição que afeta significativamente a qualidade de vida e a participação social de milhões de brasileiros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), aproximadamente 8,9% da população nacional convive com algum tipo de deficiência, o que corresponde a cerca de 18,6 milhões de pessoas. Este cenário revela a necessidade de políticas públicas e ações afirmativas voltadas para a promoção da inclusão e da acessibilidade. As limitações físicas inerentes à deficiência motora frequentemente comprometem a realização de atividades cotidianas e profissionais, evidenciando a importância do desenvolvimento e da aplicação de tecnologias assistivas que promovam a autonomia, a autossuficiência e a dignidade desses indivíduos no contexto social e econômico.

2.2. Python

Criado pelo programador Guido van Rossum, durante os anos 90, para fins pessoais, a linguagem de programação chamada Python apresenta exclusividades em sua criação, conforme aponta Banin (2018). Dentre essas exclusividades, Matthes (2016) cita a natureza escalonável, sucinta e legível do Python. Tornando-a flexível para os desenvolvedores. Parte dessa flexibilidade do Python, segundo Sweigart (2015), é resultante da quantidade massiva de recursos externos adicionais que estão disponíveis para a construção de programas nesta linguagem.

2.3. Shell Script

Para Negus (2014), anteriormente ao uso de atalhos e símbolos, os sistemas operacionais permitiam a comunicação entre o usuário e a camada mais primitiva do sistema, por meio de um Shell.

Em sua obra, Neves (2010) demonstra que um Shell, quando bem utilizado, pode ser considerado uma linguagem de programação, por admitir quantidades múltiplas de scripts, mas sendo originalmente um simples conversor de comandos para a linguagem do Sistema Operacional. Enquanto os scripts, em consonância com as ideias de Jargas (2008), são códigos brancos e executáveis que permitem o desempenho de tarefas, podendo elas serem simples ou complexas.

2.4. Visão Computacional

Tal como observa Barelli (2018), a visão computacional vem como grande ajuda para procurar, detectar e tratar informações, analisando-as de forma similar à visão humana.

Como destaca Antonello (2018), a visão computacional vai além da simples leitura de imagens, ela é capaz de identificar padrões, possibilitando o desenvolvimento de sistemas mais complexos, como um detector de fungos em plantas voltado ao uso na agricultura.

Assim como afirma Backes et al (2016). A visão computacional pode ser utilizada em aplicações mais comuns e não voltadas exclusivamente ao ramo empresarial, como a criação de filtros para câmera e tratamento de imagem por meio da redução de ruído.

2.5. OpenCV

Como afirma Castro (2021), o OpenCV é uma biblioteca voltada ao desenvolvimento de aplicações de visão computacional, composta por módulos que atendem às mais diversas finalidades nessa área.

Marengoni (2010) ressalta que a biblioteca, criada originalmente pela Intel, foi pensada com o objetivo de tornar mais acessível a interação em tempo real entre homem e máquina. Assim como defende Barelli (2018), o conjunto de métodos disponíveis na biblioteca mostra-se altamente eficaz para a manipulação de imagens, como, por exemplo, na leitura e interpretação de conteúdos visuais.

2.6. MediaPipe

Segundo Silva (2023), o MediaPipe é uma ferramenta poderosa para detecção e reconhecimento em tempo real, sendo especializada em oferecer alta precisão nas detecções.

Schirmer (2023), enfatiza que o alcance de localização da ferramenta é de aproximadamente 4 metros e, uma vez localizado o objeto ou pessoa, o sistema pode continuar funcionando eficientemente até uma distância de 20 metros.

De acordo com a Google (2025), a biblioteca disponibiliza meios simplificados para o uso de Machine Learning. Sua portabilidade e desempenho são seus fatores para desenvolvimento desktop e mobile.

2.7. Banco de Dados

Segundo Silberschatz (2003), o banco de dados pode ser comparado a um armazém de informações, cujo objetivo principal é proporcionar eficiência na localização, administração e segurança dos dados armazenados.

Como afirma Louzada (2022), o SQLite é um banco de dados simples, prático e intuitivo, no qual não há obrigatoriedade de utilização da arquitetura de dados cliente-servidor.

Banin (2018), enfatiza que devido ao fácil acesso e à sua instalação juntamente com o Python, o SQLite se revela um banco de dados ideal para aplicações Python. Sua versatilidade é tamanha que pode ser utilizado em diversas plataformas.

3. Método

O projeto se apodera das definições metodológicas para embasar os procedimentos utilizados em seus estudos de resultados, aplicações e impactos. Sendo estes caracterizados como estudos aplicados, buscando entregar um protótipo sólido para a resolução do problema de acessibilidade digital para pessoas com necessidades motoras específicas. A ênfase do tratamento das pesquisas é majoritariamente quantitativa, atentando-se aos dados relacionadas ao contato do usuário. O método estatístico tem como base a diminuição de relatos sociais, políticos, e socioeconômicos para relatos quantitativos e manipulação estatística que comprove e obtenha as relações e generalizações dos fenômenos entre si, seu significado, ou natureza. Por meio dessa abordagem, foi possível analisar informações que possibilitaram medir o nível de acessibilidade e integração social de pessoas com deficiência motora ao mercado de trabalho nacional.

No M.E.R.LIN a produção de um documento bibliográfico possibilitou a pesquisa detalhada do problema a cerca deste assunto, as tecnologias usadas e exercidas além de um maior entendimento da visão do público alvo, proporcionando uma maior proficiência da execução de uma solução eficaz. foi usada a metodologia estatística para verificar a incidência de indivíduos que se encontrassem em uma situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho quanto as suas necessidades pessoais com o uso do computador ou desktop, assim capturando com precisão quantas pessoas se encontram nessas situações, o tipo de deficiência, e a quantidade de admissões que as empresas concebem trabalhadores PCDs por obrigatoriedade regida por lei, tanto quanto que as admissões de pessoas com deficiência motora são menores por falta de adaptabilidade da empresa e o custo para fazê-lo. Atentando-se em como suprir essas falhas sociais, foi elaborado um projeto que pudesse diminuir as diferenças e adaptar o público de forma eficaz e com um baixo custo.

4. Resultados e Discussões

Como resultado, o software criado permite com que o indivíduo consiga ser independente de periféricos como o teclado e o mouse, necessitando apenas do uso de uma câmera externa ou nativa do dispositivo.

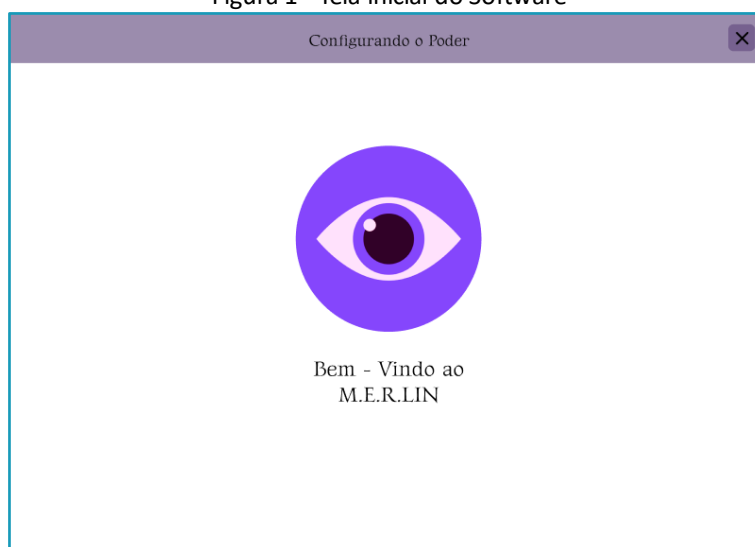
O projeto visa utilizar comandos oculares para controlar as ações determinantes do computador, como: escrever, pesquisar, fechar e abrir aplicativos de modo customizável para cada usuário, requisitando apenas uma configuração inicial prévia realizada por um técnico da empresa ou responsável pelo usuário.

4.1. M.E.R.LIN

No presente capítulo, serão apresentadas juntamente da contextualização por trás de seu desenvolvimento, as imagens resultantes do trabalho

A primeira tela do software é a tela de inicialização, antecessora à configuração e a primeira impressão assim que o aplicativo é instalado na máquina.

Figura 1 - Tela inicial do Software



Fonte: Autoria Própria, 2025.

Após a tela inicial, temos a tela de seleção do modo de configuração, na qual o usuário irá selecionar o tipo de configuração desejada, contendo a configuração rápida e a configuração personalizada.

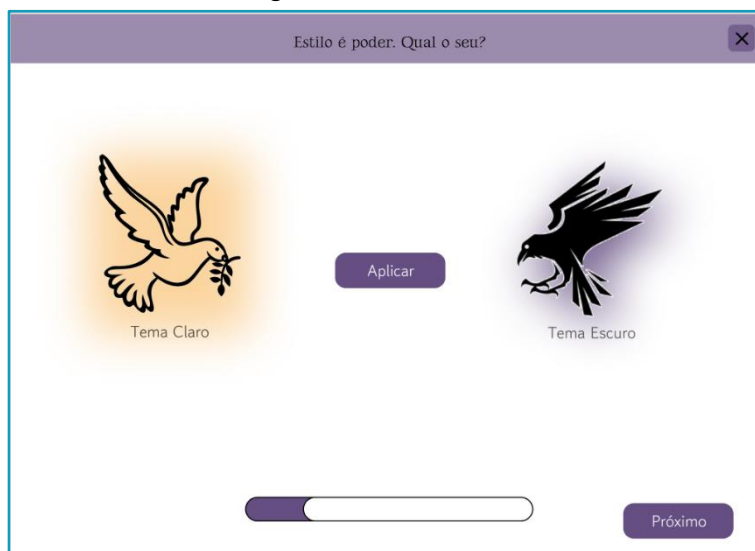
Figura 2 - Modo de configuração do software



Fonte: Autoria Própria, 2025.

Caso a escolha do técnico ou responsável tenha sido a configuração rápida, se encerra a configuração do software. Porém, se eventualmente a escolha tiver sido a personalizada, o responsável será direcionado para a página de escolha do tema, tendo as opções escuro ou claro.

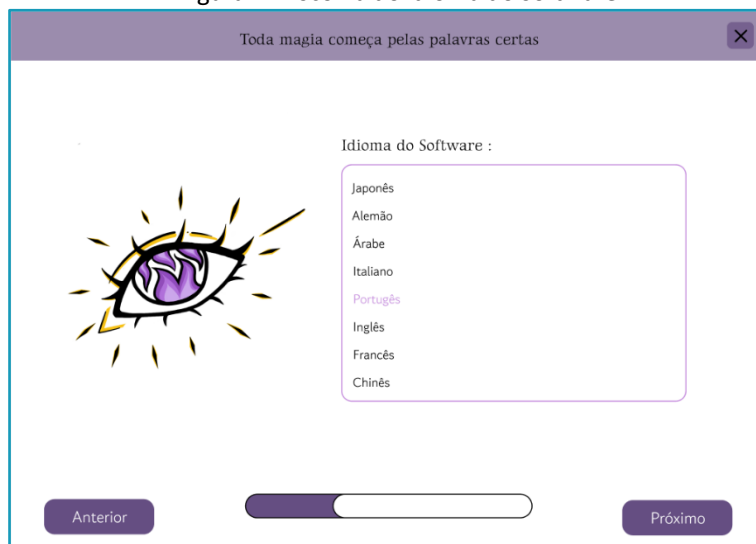
Figura 3 - Tema do software



Fonte: Autoria Própria, 2025.

Em seguida, será possível escolher o idioma da aplicação.

Figura 4 - Escolha do idioma do software



Fonte: Autoria Própria, 2025.

A seguir, a tela apresentada é a página de ajustes, no qual podem ser definidas as configurações da câmera, como: qualidade, FPS (frames por segundo) e a luz de alerta da câmera que notifica se ela está ligada ou não. Na tela de ajustes também é possível redefinir a linguagem do software e visualizar os termos de uso.

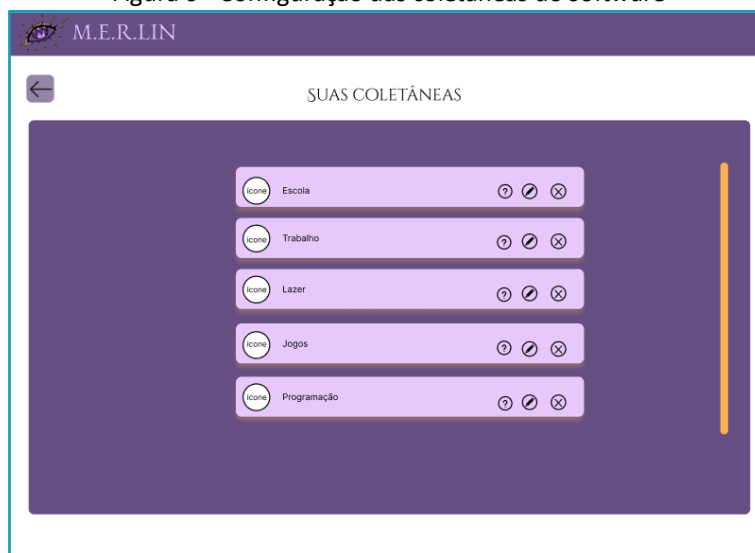
Figura 5 - Ajustes de câmera do software



Fonte: Autoria Própria, 2025.

Enfim, iremos para definições das coletâneas, que são como pacotes de aplicativos que podem ser abertos com algum determinado comando.

Figura 6 - Configuração das coletâneas do software



Fonte: Autoria Própria, 2025.

Caso seja escolhido editar a coletânea, há um redirecionamento para outra página, chamada comandos da coletânea, no centro terão cinco espaços selecionáveis de aplicativos, tornando os aplicativos da coletânea customizáveis.

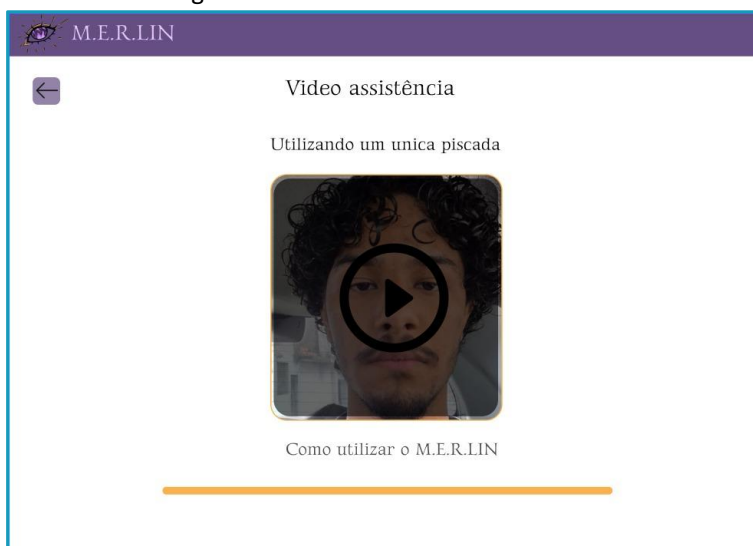
Figura 7 - Configuração dos comandos da coletânea do software



Fonte: Autoria Própria, 2025.

Se a opção escolhida for visualizar o comando, será exibida uma tela com um vídeo de assistência, o qual mostrará o movimento necessário para executar tal ação.

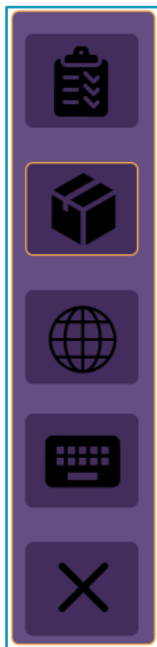
Figura 8 - Vídeo assistência do software



Fonte: Autoria Própria, 2025.

Ao fim da configuração inicial, o software passa a ser majoritariamente guiado pelo componente Dock, um painel que ficará sempre ao lado da tela ilustrando os botões que podem ser ativados pelo comando ocular do software.

Figura 9 - Dock do software



Fonte: Autoria Própria, 2025.

5. Considerações Finais

Baseado em pesquisas quantitativas obteve-se a análise das necessidades e fragilidades do mercado, com isso esperava-se a entrega de um software assistivo que pudesse por meio de reconhecimento facial mitigar as comprovações mencionadas.

Foi constatado durante a finalização do projeto M.E.R.LIN que este possui potencial para fomentar interações sociais e a adaptação ao mercado de trabalho, uma vez que, sua proposta de software assistivo inicialmente sugerida conseguiu ser atendida por completo.

Assim, permitindo o foco no aprimoramento da usabilidade e no alcance do projeto, por meio da integração com navegadores web e sugestões durante o uso do teclado nativo do software. Ademais, pretende-se expandir o M.E.R.LIN para suportar dispositivos móveis, incluindo assim novos potenciais usuários.

Referências

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

RODRIGUES, P. S.; PEREIRA, E. L. A Percepção das Pessoas com Deficiência Sobre o Trabalho e a Lei de Cotas: Uma Revisão da Literatura, v.31, p. 15 nov. 2021.

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. PNAD contínua. Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37317-pessoas-com-deficiencia-tem-menor-acesso-a-educacao-ao-trabalho-e-a-renda>. Acesso em: 23 de março de 2025, 14:29.

G1. 7 em cada 10 pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho; salário médio dessa população é R\$ 1 mil menor, diz IBGE. 2024. Disponível em:

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/09/21/7-em-cada-10-pessoas-com-deficiencia-estao-fora-do-mercado-de-trabalho-salario-medio-dessa-populacao-e-r-1-mil-menor-diz-ibge.ghtml>. Acesso em: 23 mar. 2025, 14:29.

BANIN, Sérgio Luiz. Python 3: Conceitos e Aplicações – Uma Abordagem Prática. 1. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

MATTHES, Eric. Curso Intensivo de Python: Uma Introdução Prática e Baseada em Projetos à Programação. São Paulo: Novatec Editora, 2016.

SWEIGART, Al. Automatize Tarefas Maçantes com Python. São Paulo: Novatec, 2015.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Packaging User Guide. Disponível em: <https://packaging.python.org/pt-br/latest/overview/>?. Acesso em: 17 ago. 2025.

FIGUEIREDO, Alexsandro Leite. Desenvolvimento de uma API baseada no padrão Redfish para monitoramento remoto de Raspberry Pi. Salvador: Universidade Federal da Bahia – Instituto de Computação, Bacharelado em Ciência da Computação, 2023.

BARELLI, Felipe. Introdução à Visão Computacional: Uma abordagem prática com Python e OpenCV. São Paulo: Casa do Código, 2018.

CASTRO, Mariana Oleone Marinho de. Estudo de visão computacional e criação de um Haar Cascade utilizando a biblioteca OpenCV em Python para detecção de objetos. Lorena: Universidade de São Paulo – Escola de Engenharia de Lorena, 2021.

MARENGONI, Maurício; STRINGHINI, Denise. Tutorial: introdução à visão computacional usando OpenCV. Revista de Informática Teórica e Aplicada, 2010.

SILVA, Karolyne Pereira da. Análise de aplicação de visão computacional e redes neurais, em conjunto com o uso de técnicas de aumento de dados, na tradução automática de Libras. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Engenharia – Engenharia de Controle e Automação, 2023.

SCHIRMER, Ricardo Dias. Projeto e implementação de um robô de precisão com visão computacional baseada em algoritmos de inteligência artificial. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria – Centro de Tecnologia, Curso de Engenharia de Controle e Automação, 2023.

GOOGLE. MediaPipe Solutions Guide. Disponível em: <https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide?>. Acesso em: 17 ago. 2025.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.

BRITO, Ricardo W. Bancos de dados NoSQL x SGBDs relacionais: análise comparativa. Fortaleza: Faculdade Farias Brito; Universidade de Fortaleza, 2010.

ALURA. SQLite: da instalação até sua primeira tabela. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/sqlite-da-instalacao-ate-primeira-tabela> . Acesso em: 17 ago. 2025.

COMACHIO, Vanderson. Funcionamento de banco de dados em Android: um estudo experimental utilizando SQLite. Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 2011.

NEGUS, Christopher; com a colaboração de Christine Bresnahan. Linux: a Bíblia. 8. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

NEVES, Julio Cezar. Programação Shell Linux. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2010.

JARGAS, Aurélio Marinho. Shell Script Profissional. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2008.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.